

Clasa 9E · S15

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

(recuperare S15) LL14. Simboluri folosite la cotare + LL15. Metode de dispunere a cotelor. Greșeli frecvente de cotare

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 13 (S15) (sursa: p. 41-43)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S15 · Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice (sursa: p. 41-43)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S15**Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Tema	Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice
Săptămâna / data	S15 · 21 – 22.12.2026
Programul orelor	T: marți 22.12.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 13.01.2027, 09:00–09:50 (recuperare în S16)
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 41, 42

*Săptămână parțială: * orele de LT din S15 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S16 (13.01.2027), comasată cu tema acelei săptămâni.

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.4. Principii și metode de cotare a pieselor mecanice reprezentate
Abilități	1.2.6. Utilizarea normelor și regulilor de cotare în vederea realizării schiței piesei mecanice 1.2.7. Identificarea elementelor din geometria plană necesare realizării schiței piesei mecanice 1.2.8. Cotarea pieselor mecanice reprezentate în proiecție ortogonală
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $\emptyset$, R, $\square$, SØ, SR se scriu înaintea cotei;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: teșitura la 45°: „2 × 45°”;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL14. Simboluri folosite la cotare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: simbolurile preced cota și au aceeași înălțime.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 41, 42 materiale / SDV: format A4; un arbore cu capăt pătrat sau o tijă cu teșitură, o pană sau un con (din atelier); șubler, instrumente de desen tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice · manual p. 41

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Simbolurile de cotare se scriu înaintea cotei, cu aceeași înălțime, și permit reducerea numărului de vederi: – Ø – diametru (cercuri, cilindri; se scrie și când cercul se vede în vederea respectivă); – R – rază (arce mai mici de semicerc); linia de cotă pleacă din centru sau are o singură săgeată pe arc; – □ – latura unui pătrat (capete de arbori, tije de robinete);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ø, R, □, SØ, SR se scriu înaintea cotei. – Teșitura la 45°: „2 × 45°”. – Conicitate $C = (D - d)/L$; înclinare = $(H - h)/L$. – Găuri identice: $n \times \varnothing d$.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce înseamnă notarea „□14”? – Un con are $D = 40$, $d = 32$, $L = 40$. Care este conicitatea? – Cum cotezi 6 găuri Ø8 egal repartizate pe un cerc Ø70?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 41); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL14. Simboluri folosite la cotare · manual p. 42

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Folosești simbolurile de cotare pentru diametre, raze, pătrate, sfere, teșituri, înclinări și conicități.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, un arbore cu	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	capăt pătrat sau o tijă cu teșitură, o pană sau un con (din atelier), șubler, instrumente de desen.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează arborele din figura a) și cotează-l folosind $\square 20$, $\emptyset 30$, $2 \times 45^\circ$ și lungimea 85. 2) Desenează conul din figura b) cu $D = 30$, $d = 20$, $L = 50$ și verifică prin calcul conicitatea: $(30 - 20) / 50 = 1 : 5$. 3) Desenează piesa înclinată c) cu înălțimile 18 și 12 pe lungimea 60 și calculează înclinarea $(18 - 12) / 60 = 1 : 10$. 4) Adaugă la piesa a) o racordare R3 între trepte și o teșitură de $1 \times 45^\circ$ la capătul pătrat.	Sarcina: Măsoară o piesă din atelier care are cel puțin trei dintre elementele: diametru, rază, pătrat, teșitură, con. Schițează-o și cotează-o folosind simbolurile potrivite. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Simbolurile preced cota și au aceeași înălțime. ☐ Teșitura la 45° este cotate simplă. ☐ Raportul de conicitate/înclinare este calculat corect. ☐ Simbolul conicității este orientat spre capătul mic.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 41, 42): $\emptyset$, R, $\square$, S $\emptyset$, SR se scriu înaintea / Teșitura la 45° : „ $2 \times$
B – consolidare	1) Ce înseamnă notarea „ $\square 14$ ”? 2) Un con are $D = 40$, $d = 32$, $L = 40$. Care este conicitatea? 3) Cum cotezi 6 găuri $\emptyset 8$ egal repartizate pe un cerc $\emptyset 70$?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Măsoară o piesă din atelier care are cel puțin trei dintre elementele: diametru, rază, pătrat, teșitură, con. Schițează-o și cotează-o folosind simbolurile potrivite.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 41, 42) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

3. De ce cotele mari se așază în exterior?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL13. Elementele cotării. Înscrierea cotelor

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Trasezi corect elementele cotării și înscrii cotele după regulile standardului.**Materiale și instrumente**

- format A4
- instrumente de desen
- desenul de la LL12 (pentru comparație)

Desfășurarea lucrării

1. Desenează placa 80×40 cu gaura $\varnothing 16$ (centrul la 55 mm de marginea din stânga, la jumătatea înălțimii).
2. Trasează liniile ajutătoare din colțurile plăcii și din axa găurii.
3. Trasează liniile de cotă la 10 mm de contur; desenează săgețile cu vârful exact pe liniile ajutătoare.
4. Scrie cotele cu $h = 3,5$ mm: 80, 40, 55, $\varnothing 16$.
5. Denumeste pe desen, cu linii de indicație, cele cinci elemente ale cotării.

Sarcina de lucru

Copiază desenul de la LL12 fără cote, apoi cotează-l din nou, respectând distanțele standard. Compară cu prima variantă și notează ce ai îmbunătățit.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Liniile de cotă și ajutătoare sunt subțiri.
- ☐ Săgețile sunt pline, egale și ating liniile ajutătoare.
- ☐ Cotele verticale se citesc din dreapta.
- ☐ Nicio dimensiune nu este cotată de două ori.

S15 · Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice

Firul săptămânii: La teorie înveți simbolurile folosite la cotare; la laborator (recuperat în S16) cotezi piese cu diametre, pătrate, teșituri și conicități.

Săptămână parțială: lecția de teorie se ține marți 22.12.2026; lucrarea de laborator LL14 se face miercuri 13.01.2027 (S16), comasată cu LL15.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Simboluri folosite la cotare. Cotarea elementelor specifice

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Simbolurile de cotare se scriu **înaintea cotei**, cu aceeași înălțime, și permit reducerea numărului de vederi:

- $\varnothing$ – diametru (cercuri, cilindri; se scrie și când cercul se vede în vederea respectivă);
- **R** – rază (arce mai mici de semicerc); linia de cotă pleacă din centru sau are o singură săgeată pe arc;
- $\square$ – latura unui pătrat (capete de arbori, tije de robinete);
- **S $\varnothing$** și **SR** – diametrul și raza unei sfere.

Teșitura la 45° se cotează simplificat: lungimea $\times$ unghiul, de exemplu $2 \times 45^\circ$; teșiturile la alte unghiuri se cotează cu două cote (lungimea și unghiul).

Înclinarea unei suprafețe plane este raportul $(H - h) / L$, de exemplu 1:10; **conicitatea** unei suprafețe conice este $C = (D - d) / L$, de exemplu 1:5. Ele se notează cu simbolul grafic respectiv urmat de raport, cu simbolul orientat în sensul înclinării, respectiv spre capătul mic al conului.

Găurile se cotează cu diametrul și, la cele înfundate, cu adâncimea; găurile identice se cotează o singură dată, cu numărul lor: $4 \times \varnothing 10$. Elementele egal repartizate pe un cerc se cotează prin diametrul cercului de centre.

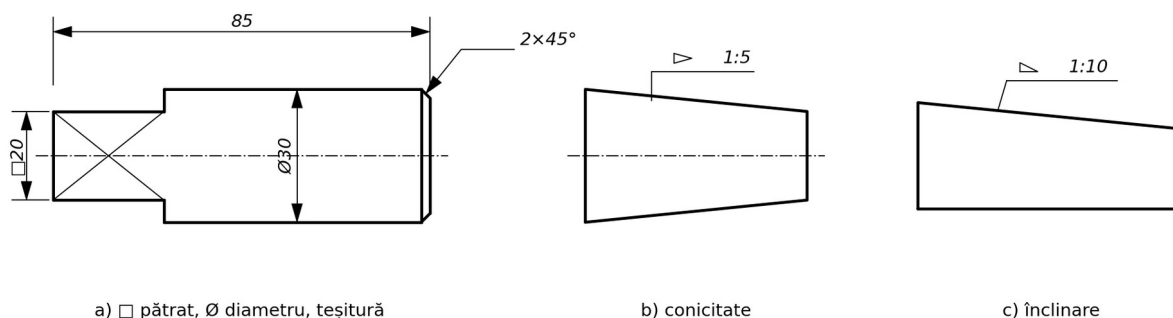


Fig. 18. Simboluri de cotare: pătrat, diametru, teșitură, conicitate, înclinare

Reține

- $\varnothing$, R, □, SØ, SR se scriu înaintea cotei.
- Teșitura la 45° : „ $2 \times 45^\circ$ ”.
- Conicitate $C = (D - d) / L$; înclinare $= (H - h) / L$.
- Găuri identice: $n \times \varnothing d$.

Întrebări

1. Ce înseamnă notarea „□14”?
2. Un con are $D = 40$, $d = 32$, $L = 40$. Care este conicitatea?
3. Cum cotezi 6 găuri $\varnothing 8$ egal repartizate pe un cerc $\varnothing 70$?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL14. Simboluri folosite la cotare

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Folosești simbolurile de cotare pentru diametre, raze, pătrate, sfere, teșituri, înclinări și conicități.

Materiale și instrumente

- format A4
- un arbore cu capăt pătrat sau o tijă cu teșitură, o pană sau un con (din atelier)
- șubler, instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Desenează arborele din figura a) și cotează-l folosind □20, Ø30, $2 \times 45^\circ$ și lungimea 85.
2. Desenează conul din figura b) cu $D = 30$, $d = 20$, $L = 50$ și verifică prin calcul conicitatea: $(30 - 20) / 50 = 1 : 5$.
3. Desenează piesa înclinată c) cu înălțimile 18 și 12 pe lungimea 60 și calculează înclinarea $(18 - 12) / 60 = 1 : 10$.
4. Adaugă la piesa a) o racordare R3 între trepte și o teșitură de $1 \times 45^\circ$ la capătul pătrat.

Sarcina de lucru

Măsoară o piesă din atelier care are cel puțin trei dintre elementele: diametru, rază, pătrat, teșitură, con. Schițează-o și cotează-o folosind simbolurile potrivite.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Simbolurile preced cota și au aceeași înălțime.
- ☐ Teșitura la 45° este cotată simplificat.
- ☐ Raportul de conicitate/înclinare este calculat corect.
- ☐ Simbolul conicității este orientat spre capătul mic.

S16 · Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare

Firul săptămânii: La teorie înveți metodele de dispunere a cotelor și greșelile frecvente; la laborator cotezi aceeași piesă în trei moduri și corectezi o placă greșit cotată.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Metode de dispunere a cotelor. Baze de cotare. Greșeli de cotare

Rezultate ale învățării: C 1.1.4. · A 1.2.6., 1.2.8. · At 1.3.1.–1.3.8.

Baza de cotare este suprafața, linia sau axa de la care se măsoară dimensiunile: de obicei o față prelucrată de așezare, un capăt al arborelui sau o axă de simetrie. Ea se alege după modul în care piesa va fi prelucrată și controlată.

Metode de dispunere a cotelor:

- **cotarea în serie (în lanț)** – cotele se înșiră una după alta; este simplă, dar erorile de execuție **se adună** de la o cotă la alta;
- **cotarea față de o bază comună (în paralel)** – toate cotele pornesc de la aceeași bază; erorile nu se mai adună; se folosește pentru pozițiile precise;
- **cotarea mixtă** – combinație între primele două; este cea mai folosită.

Lanțul de cote nu se închide: dacă ai cota toate treptele, nu mai cotești și lungimea totală (sau lași necotată treapta cea mai puțin importantă). Altfel piesa este **supracotată**, iar executantul nu știe ce cotă să respecte.

Greșeli frecvente: linia de cotă trasată pe contur sau pe axă; cote repetate în mai multe vederi; lipsa simbolului Ø; cote scrise răsturnat; lipsa cotelor de poziție ale găurilor; cotarea unor muchii acoperite când există o vedere în care elementul se vede.

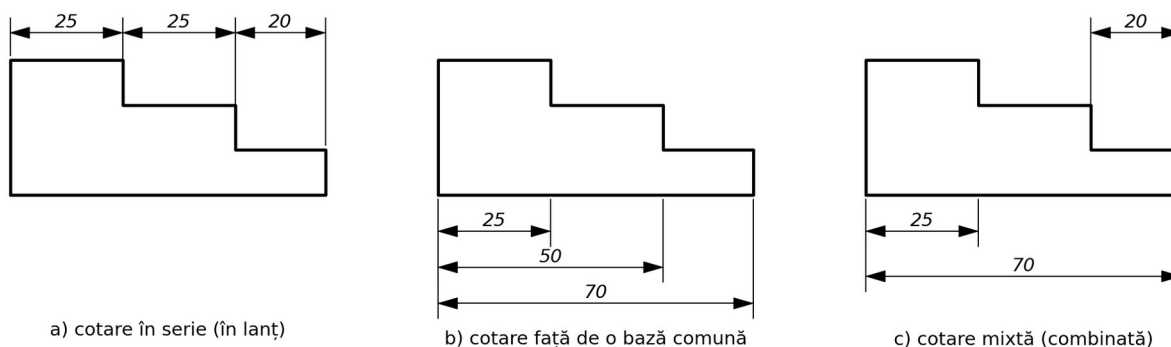


Fig. 19. Metode de dispunere a cotelor pe aceeași piesă

Reține

- Baza de cotare se alege după prelucrare și control.
- Serie – erorile se adună; paralel – nu se adună.
- Lanțul de cote nu se închide (fără supracotare).

Întrebări

1. Ce este o bază de cotare?
2. De ce se adună erorile la cotarea în serie?
3. Ce înseamnă că o piesă este supracotată?